理想

表单编号： JL-APQP-3-10-02/V2.0

_____项目检具清单

序号	零件号	零件名称	检具号	检具名称	检具数量	备注
1	LAA-2101001	动力电池包总成	LAA-21010011	X04-PACK总成检具		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

注：包括所有一级件检具以及TPM评估必须具备的关键二级件检具

表单编号： JL-APQP-3-10-02/V2.0

检 具 认 可 报 告

Checking Fixture Approval Report

零件号： Part#	LAA-21010011	零件名： Part Name	动力电池包总成
G.D&T图号： G.D&T Dwg#	LAA-21010011	产品图纸更改级别 E/C Level	/
总成号： Assembly Part#	/	年型： Year &Style	/
设计方： Design Source	欣旺达动力科技股份有限公司	制造方： Const.Source	东莞市松柏模具有限公司
检具号： Tool#		三坐标检测机构： CMM Insp.Facility	东莞市松柏模具有限公司

理想采购技术中心检具负责人李武波于2023年11月5日至2023年11月5日对供应商欣旺达动力科技股份有限公司上述零件的检具进行核查，核查情况及认可

结论见下表：

1.所附文件Attachment

(1).三坐标检测报告CMM inspection report	无()/合格(√)/不合格()
(2).重复性和再现性报告Gage R&R report	无(√)/合格()/不合格()
(3).检具操作指导书Operation procedure	无()/合格(√)/不合格()
(4).检具图纸Checking Fixture drawing	无()/合格(√)/不合格()
(5).检具设计检查表Checking Fixture design check list	无()/合格(√)/不合格()
(6).检具制造检查表Checking Fixture build check list	无()/合格(√)/不合格()
(7).检具问题追踪表Checking Fixture issue tracking list	无()/合格()/不合格(√)

备注Remark:(检具遗留问题相关事项)

2.结论Conclusion

(认可状态及后续是否有行动措施)

检具认可负责人： Verified by TPM	
日期Date:	

理想

理想外购件检具设计认可检查表-A表

零件号：LAA-21010011	零件名称：动力电池包总成
图号：LAA-21010011	产品图纸更改级别：/
客户名称：理想汽车	检具负责人(L.I.):李武波
零件供应商名称：欣旺达动力科技股份有限公司	检具负责人：曾欠章
检具制造商：东莞市松柏模具有限公司	检具负责人：林钦河

项目	检具验收检查内容	检查结果	可否确认
一.数据及文件确认			
1	检具厂是否收到有效产品数据及环境件数据	已收到	√
2	检具厂是否是否收到有效图纸	已收到	√
3	检具厂是否收到检具设计标准	已收到	√
4	方案说明文件是否按要求填写	已收到	√
二.与检具技术标准及验收标准的符合性			
1.概述			
1.1	检具是否按照实车位置摆放	是	√
1.2	底板材料和形式否符合技术要求	符合	√
1.3	翻转机构开启是否超出底板范围	无	NA
1.4	可拆卸模块是否有定位设计，保证拆装精度	有	√
1.5	活动部件是否无干涉且结构可靠	可靠	√
1.6	铲吊功能是否完备	完备	√
1.7	工具盒、铭牌、运转小车等否配置合理	合理	√
2.定位、支撑			
2.1	检测基准是否分布合理	合理	√
2.2	单边定位是否有对应的压紧结构	NA	NA
2.3	定位是否满足定位要求(图纸，数模)	满足	√
2.4	各个定位点是否有标识	有	√
2.5	定位点的固定是否合理、可靠	合理	√
2.6	定位销及检测销尺寸是否合理(最大实体或根据实际调整)	合理	√
2.7	扁销的防转功能是否考虑	无扁销	NA
2.8	定位销、检测销的放置是否合理(固定座、标记)	合理	√
3.检测要求			
3.1	所有图纸关键检测要求是否可以实现	可以	√
3.2	检测功能是否合理	合理	√
3.3	检测是否方便稳定	方便	√
3.4	测点是否标明	已标明	√
3.5	检测卡板是否符合设计要求	合理	√
4 . 夹 紧			
4.1	钣金孔模拟块打开无干涉	无此结构	NA
4.2	快速夹头开启/关闭无干涉	无此结构	NA
4.3	压头受力方向垂直压紧面	无此结构	NA
4.4	打开或关闭的压紧不超过检具体积	无此结构	NA
4.5	用销子固定的压紧是否设计尼龙垫块防止刮伤表面	无此结构	NA
4.6	压紧的分布是否合理	无此结构	NA
5 . 其 它			
5.1	检具的搬运(叉车孔、起吊环、把手)布置是否合理	合理	√
5.2 检具间隙和面差检测的标识(数值、方向)		有标识	√
5.3	检具非检测面区域是否圆角	有倒圆角	√

L.1.参与认可部门：	P7C		零件供应商：	欣旺达动力科技股份有限公 司
方案认可负责人：	李式波		确认签名：	曾障
日期：	2023 • 1112		日期：	2023.1川(2

表单编号： JL-APQP-3-10-02A/V2.0

车型：X04
工装设计图张数/图号：/
电话：18629439118
电话：18870773803
电话：15820860926
备注

理想

理想外购件检具制造认可检查表-B表

零件号：LAA-21010011	零件名称：动力电池包总成	车型：X04
图号：LAA-21010011	产品图纸更改级别：/	工装设计图
客户名称：理想汽车	检具负责人(L.I.):李武波	电话：186
零件供应商名称：欣旺达动力科技股份有限公司	检具负责人：曾欠章	电话：188
检具制造商：东莞市松柏模具有限公司	检具负责人：林钦河	电话：158

项目	检具验收检查内容	检查结果	可否确认	需在
一.与检具方案的符合性				
1	支撑的到位及位置(标牌、专用支撑。。。)	满足	√	
2	压紧的到位及位置(位置、简单的、双重的 ….)	无	NA	
3	铰接部分或滑动部分到位及其位置	满足	√	
4	定位部件到位及其位置(定位销、销棒等)	满足	√	
二.与检具技术标准及验收标准的符合性				
1 . 概述				
1.1	需提供检具的支撑、定位部件、比较检测区、检测基准的原始3D测量报告	有	√	电子
1.2	镶嵌部件的供应商测量报告(销棒、定位销. …)	有	√	电子
1.3	供应商3D测量机的效准、证书的有效性	有	√	电子
1.4	登记铭牌(更改标记、日期、零件号、名称、生产商标牌)	有	√	照
1.5	重复性报告及证实性资料(原始3D检测结果)	有	√	电子
1.6	使用的安全性(灵活角度、倒角的影响、检具底座上水平部分没缺陷、压紧钳…)	无问题	√	
2.定位、支撑				
2.1	零件的定位应可靠、稳定(定位面接触无间隙)	合理	√	
2.2	各个定位点有标识	有标识	√	照
2.3	定位元件和支撑块的固定应有固定销	有固定销	√	照
2.4	圆柱销棒或定位销：与零件的间隙(必要时进行调整)	无影响	√	
2.5	扁销的防转功能	无扁销	NA	照
2.6	定位销、检测销的放置(固定座、小链条、标记)	有固定位置	√	照
3.检测基准				
3.1	基准数量(通常为3个)	大于3个	√	照
3.2	固定的牢固程度	满足要求	√	
3.3	标注基准坐标(临时用自干胶、最终用标牌)	已标注	√	照
3.4	基准的位置布置要合理	分布合理	√	照
3.5	3D检测时对基准的可接触性	可以	√	照
4.夹紧				
4.1	遵守应力的垂直性(轴的位置及压头平面方向)	无此结构	NA	照
4.2	带支撑的压头底端的一致性	无此结构	NA	照
4.3	压头在零件上的接触良好(不变形)	无此结构	NA	照
4.4	打开或关闭的压紧不超过检具体积	无此结构	NA	照
4.5	用销子固定的压紧	无此结构	NA	照
4.6	夹头有编号、标牌	无此结构	NA	照
4.7	压紧的对称分布(对称件)	无此结构	NA	照
5 . 其 它				
5.1	检具的搬运(叉车孔、起吊环、把手)	合理	√	照
5.2	检具间隙和面差检测的标识(数值、方向)	有标识	√	照
5.3	非工作面的油漆喷涂	有	√	照
5.4	与检测工艺卡内容的一致性(定位；夹紧顺序；检测位置)	一致	√	

u确认部门：	PTC		零件供应商：	欣旺达动力科技股份有限公司	
确认签名：	文波		确认签名：	曾率	
日期：	2023.11.12		日期：	2023-11、12	

表单编号：JL-APQP-3-10-02B/V2.0

图张数/图号：/	
29439118	
70773803	
20860926	
存档内容	**备注**
文件存档	
文件存档	
文件存档	
片存档	
文件存档	三坐标报告
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
片存档	
检具供应商：	东莞市松柏模具有限公司
确认签名：	林秋雨
日期：	20231112